

ໂຄງການ LAO-RAG Chatbot (AI Legal Project)

ນີ້ແມ່ນໂຄງການ Chatbot ຕອບຄໍາຖາມດ້ານກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ RAG (Retrieval-Augmented Generation) ເພື່ອໃຫ້ຄໍາຕອບທີ່ອ້າງອີງຈາກເອກະສານກົດໝາຍຕົວຈິງ.

🌟 Features (ສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ພັດທະນາມາ)

- **RAG Pipeline:** ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຈາກ Vector Database (ChromaDB) ທີ່ສ້າງຈາກກົດໝາຍລາວ.
- **Rich Sources:** ສະແດງແຫຼ່ງອ້າງອີງ (ຊື່ມາດຕາ ແລະ ຊື່ໄຟລ໌) ພ້ອມຄໍາຕອບ.
- **Streaming Response:** ຄໍາຕອບຂອງ AI ຄ່ອຍໆພິມອອກມາ (ຄື ChatGPT).
- **Chat Memory:** AI ສາມາດຈື່ຈໍາການສົນທະນາກ່ອນໜ້າ (ເຊັ່ນ: ຖາມ "ມັນມີຈັກປະເພດ?" ຕໍ່ໄດ້).
- **Database History:** ເກັບປະຫວັດການສົນທະນາ (SQLite) ແລະ ສາມາດລຶບປະຫວັດໄດ້.
- **Example Prompts:** ມີປຸ່ມຄໍາຖາມຕົວຢ່າງ ເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ໃຊ້ໃໝ່.

🚀 Technology Stack (ສິ່ງທີ່ໃຊ້)

- **Backend:** Python, FastAPI, SQLAlchemy
- **AI/RAG:** LangChain, ChromaDB, Sentence-Transformers
- **LLM:** Google Gemini Pro
- **Frontend:** React (Vite), TypeScript, Material-UI (MUI)

🔧 ພາກທີ 1: ການຕິດຕັ້ງ (Setup)

ກ່ອນຈະຮັບໂຄງການໄດ້, ທ່ານຕ້ອງຕິດຕັ້ງ ແລະ Setup ລະບົບກ່ອນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 0: ສິ່ງທີ່ຕ້ອງມີ (Prerequisites)

ກະລຸນາຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນ:

1. **Python** (ແນະນຳເວີຊັນ 3.10 ຫຼື 3.11)
2. **Node.js** (ແນະນຳເວີຊັນ 18 ຫຼື 20)
3. **Git** (ສໍາລັບການດາວໂຫຼດໂຄງການ)

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ດາວໂຫຼດໂຄງການ (Get the Code)

ເປີດ Terminal (ຫຼື Command Prompt) ແລະ ໃຊ້ຄໍາສັ່ງ:

```
git clone [ທີ່ຢູ່ URL ຂອງ Git ໂຄງການຂອງທ່ານ]
cd [ຊື່ໂຟເດີໂຄງການ]
```

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການຕິດຕັ້ງ Backend (Python)

1. ເຂົ້າໄປທີ່ໂຟເດີ backend :

```
cd backend
```

2. ສ້າງ Virtual Environment (ແນະນຳ):

```
python -m venv .venv
```

3. ເປີດໃຊ້ງານ Virtual Environment:

- **Windows:** .venv\Scripts\activate
- **Mac/Linux:** source .venv/bin/activate

4. ຕິດຕັ້ງ Library ທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດ:

```
pip install -r requirements.txt
```

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຕັ້ງຄ່າ API Key (ສຳຄັນ)

1. ຢູ່ພາຍໃນໂຟເດີ backend , ສ້າງໄຟລ໌ໃໝ່ຊື່ວ່າ .env
2. ເປີດໄຟລ໌ .env ແລ້ວພິມ Key ຂອງທ່ານລົງໄປ:

```
GEMINI_API_KEY=AIzaSyXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

(ກະລຸນາປ່ຽນ Key ໃຫ້ເປັນຂອງທ່ານ)

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ Vector (Data Ingestion) (ສຳຄັນທີ່ສຸດ)

ຂັ້ນຕອນນີ້ຄືການ "ປ້ອນ" ຂໍ້ມູນກົດໝາຍ (ຈາກ source_documents) ເຂົ້າໄປໃນ Vector Database (ChromaDB) ເພື່ອໃຫ້ AI ໃຊ້ຄົ້ນຫາ.

1. ກວດສອບ: ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ໄຟລ໌ .docx ຫຼື .pdf ຂອງທ່ານ ຖືກວາງໄວ້ໃນໂຟເດີ source_documents ແລ້ວ.
2. ຮັບສະຄຣິບ: (ຕ້ອງເປີດໃຊ້ .venv ຢູ່) ຢູ່ທີ່ໂຟເດີ backend , ໃຫ້ຮັບຄຳສັ່ງ:

```
python ingest.py
```

3. ລໍຖ້າ: ຂະບວນການນີ້ອາດຈະໃຊ້ເວລາ 5-15 ນາທີ (ຂຶ້ນກັບຄວາມແຮງຂອງຄອມ ແລະ ຈຳນວນເອກະສານ). ມັນຈະດາວໂຫຼດ Model ປະມານ 2GB (ຄັ້ງທຳອິດ) ແລະ ປະມວນຜົນເອກະສານ.
4. ເມື່ອສຳເລັດ, ທ່ານຈະເຫັນໂຟເດີ db_vector ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນ backend .

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ການຕິດຕັ້ງ Frontend (React)

1. ເປີດ Terminal ໜ້າຈໍທີ 2 (ຢ່າປິດອັນເກົ່າ).
2. ເຂົ້າໄປທີ່ໂຟເດີ frontend :

```
cd frontend
```

3. ຕິດຕັ້ງ Library ທີ່ຈໍາເປັນ (node modules):

```
npm install
```

▶ ພາກທີ 2: ການຮັ່ງໂຄງການ (Run)

ຫຼັງຈາກ Setup ສໍາເລັດ, ທ່ານຕ້ອງເປີດ Terminal 2 ໜ້າຈໍພ້ອມກັນ.

1. ຮັ່ງ Backend (Terminal ທີ 1)

1. ເຂົ້າໄປທີ່ backend : `cd backend`
2. ເປີດໃຊ້ .venv: `.venv\Scripts\activate`
3. ຮັ່ງ Server:

```
uvicorn app.main:app --reload
```

4. (Server ຈະເຮັດວຽກທີ່ `http://127.0.0.1:8000`)

2. ຮັ່ງ Frontend (Terminal ທີ 2)

1. ເຂົ້າໄປທີ່ frontend : `cd frontend`
2. ຮັ່ງ App:

```
npm run dev
```

3. (App ຈະເປີດອັດຕະໂນມັດທີ່ `http://localhost:5173`)

ສໍາເລັດ! ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດເປີດ Browser (ເຊັ່ນ Chrome) ແລະ ເຂົ້າໄປທີ່ `http://localhost:5173` ເພື່ອເລີ່ມໃຊ້ງານ Chatbot.